الوحدة الثانية: حساب المثلثات

النسب المثلثية للزوايا العامة

الدرس 2-3
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٤٨–٥٣

فكرة الدرس: تُعرّف النسب المثلثية لأي زاوية باستخدام إحداثيات نقطة على ضلع انتهائها، وتُحسب قيمتها من زاوية الأساس مع إشارة الربع.

التعريف العام (نتيجة ١)

- جا هـ = $\frac{ص}{نق}$ ، جتا هـ = $\frac{س}{نق}$
- ظا هـ = $\frac{ص}{س}$ ، حيث س ≠ ٠

إشارات النسب في الأرباع

الربع	جا	جتا	ظا
الأول (كل)	+	+	+
الثاني	+	−	−
الثالث	−	−	+
الرابع	−	+	−

خطوات إيجاد النسبة لأي زاوية

- حدّد الربع الذي تقع فيه الزاوية.
- أوجد زاوية الأساس ب.
- احسب النسبة لزاوية الأساس.
- ضع الإشارة حسب الربع.
- مثال ٥: جا ١٤٠° = جا ٤٠°، جتا(−١٣٠°) = −جتا ٥٠°

بمعلومية نسبة وربع

- ارسم المثلث في الربع المحدد مع إشارات س، ص.
- أوجد الضلع الثالث بنظرية فيثاغورث (نق موجب دائمًا).
- مثال ٦: جتا هـ = $-\frac{٣}{٥}$، ١٨٠° ≤ هـ ≤ ٢٧٠° ⇐ ص = −٤ ⇐ جا هـ = $-\frac{٤}{٥}$، ظا هـ = $\frac{٤}{٣}$
- مثال ٨: إذا جا ٥٠° = ب ⇐ جتا ٥٠° = $\sqrt{١٧ - ب^{٢}}$، ظا ٤٠° = $\frac{\sqrt{١٧ - ب^{٢}}}{ب}$

القوانين

- جا هـ = $\frac{ص}{نق}$
- جتا هـ = $\frac{س}{نق}$
- ظا هـ = $\frac{ص}{س}$ = $\frac{جا هـ}{جتا هـ}$
- نق = $\sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٧ (ص ٥١): أوجد قيمة كل مما يأتي:
أ) جا ١٢٠°
ب) جتا $\frac{٧\pi}{٦}$

١. أ) ١٢٠° في الربع الثاني، زاوية الأساس = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°
٢. جا موجب في الربع الثاني ⇐ جا ١٢٠° = جا ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$
٣. ب) $\frac{٧\pi}{٦}$ في الربع الثالث، زاوية الأساس = $\frac{٧\pi}{٦} - \pi = \frac{\pi}{٦}$
٤. جتا سالب في الربع الثالث ⇐ جتا $\frac{٧\pi}{٦}$ = −جتا $\frac{\pi}{٦}$ = $-\frac{\sqrt{٣}}{٢}$

⭐ تذكّر

- يمكنك العثور على شكل ديناميكي يوضّح علامات النسب المثلثية في كل ربع على موقع desmos (الرمز في ص ٤٩).
- ⚠️ نصف القطر نق موجب دائمًا؛ الإشارة السالبة تأتي من الإحداثي س أو ص فقط.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٣ ص ٥٢–٥٣